第四章 非线性方程（组）解法习题

1、请给出计算 $\sqrt{a}$ $(a>0)$的一种三阶收敛的迭代函数。

2、设 $\phi(x)=x+x^3$, $x=0$ 是 ϕ 的一个不动点, 证明迭代格式 $x_{k+1}=\phi(x_k)$ 对 $x_0\neq 0$ 均不收敛，但经过 Steffensen 加速后的方法收敛.

3、用求重根迭代法计算方程 $f(x)\equiv(\frac{x}{2}-\sin x)^2=0$ 的近似根，取 $x_0=\frac{\pi}{2}$. 要求有 4 位有效数字.

4、设$a>0$，将 Newton 法用于求解方程 $x^3-a=0$. 试证明，取正的初值便可以使迭代收敛。

5、已知 $A_0\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $\mathbf{p},\mathbf{q}\in\mathbb{R}^n$. 设 $\bar{A}=A_0+\frac{(\mathbf{q}-A_0\mathbf{p})\mathbf{p}^T}{\|\mathbf{p}\|^2}$, 试证明： 对一切 $A\in\{A\in\mathbb{R}^{n\times n}|\ A\mathbf{p}=\mathbf{q}\}$, 都有

$$\left\|\bar{A}-A_0\right\|_2\leq\|A-A_0\|_2\,.$$

6、设 $f(x)=x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-1$, 考虑同伦 $h(t,x)=tf(x)+(1-t)g(x)$, 证明没有路径连接 f 和 g 的零点.